



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Nombre: Axel Magaña Falcón.		
Grupo: 2°	Fecha: 31/05/2026	Calificación:
Docente: Claudia Esteves.		

Tarea 7 (Estructuras de Datos y Algoritmos I)

Problema 4 (Karamell) Accepted ([Enlace a mi solución](#)).

Una observación importante para resolver este problema es notar que si tenemos un par de conjuntos A, B de bolsas de caramelos tales que

$$\sum_{x \in A} x = \sum_{x \in B} x,$$

existe una forma de ordenar $A \cup B$ de forma que todas las bolsas de caramelos en A las reciba Alice y todas las bolsas de caramelos en B las reciba Bob, repartiéndolas según lo descrito en el problema. Véase el siguiente algoritmo en pseudocódigo que describe el proceso anterior:

```

1: procedure ORDERCAMELS( $A, B$ )
2:    $a \leftarrow 0$ 
3:    $b \leftarrow 0$ 
4:    $L \leftarrow \emptyset$ 
5:   while  $A \neq \emptyset$  or  $B \neq \emptyset$  do
6:     if  $a \leq b$  then
7:        $a \leftarrow a + A.\text{back}()$ 
8:        $L.\text{push\_back}(A.\text{back}())$ 
9:        $A.\text{pop\_back}()$ 
10:    else
11:       $b \leftarrow b + B.\text{back}()$ 
12:       $L.\text{push\_back}(B.\text{back}())$ 
13:       $B.\text{pop\_back}()$ 
14:   return  $L$ 

```

$\triangleright L$ será un ordenamiento válido

Así, nuestro problema se reduce a encontrar una partición del arreglo de bolsas de caramelos de dos subconjuntos cuyas sumas sean iguales. Llámese $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ al conjunto de bolsas de caramelos. Sea $DP : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow 2^A$, $DP(i, k) \mapsto S$ donde $S \subset \{a_j : j \leq i\}$ es tal que $\sum_{x \in S} x = k$ para todo $1 \leq i \leq N$ y

$$1 \leq k \leq \frac{1}{2} \sum_{i=0}^N a_i$$

Supongamos que $DP(i, k) = \emptyset$ si dicho subconjunto no existe. Al definir DP como

$$DP(i, k) = \begin{cases} \{a_0\} & \text{si } i = 1, \text{ y } a_0 = k, \\ DP(i-1, k) & \text{si } i > 1 \text{ y } DP(i-1, k) \neq \emptyset, \\ DP(i-1, k - a_i) & \text{si } i > 1, \text{ } k - a_i \geq 0 \text{ y } DP(i-1, k - a_i) \neq \emptyset, \\ \emptyset & \text{si no se cumplen los casos anteriores,} \end{cases}$$

podemos implementar la DP usando `bitset`. Con dicha solución, el problema se resuelve en $\mathcal{O}(N^2)$ (dado que a_i es a lo más 100 y N es a lo más 100).